

Формализация задачи (логика по композитам)

(кратко, чтобы переписать на лист)

Дано. Выборка объектов $X = \{x^{(k)}\}_{k=1}^n$, где $x^{(k)} \in \mathbb{R}^p$ — вектор исходных числовых признаков (столбец Outcome при построении не используется).

Требуется. Получить разбиение на 2 класса $y^{(k)} \in \{0, 1\}$ и построить интерпретируемую логическую модель f , приближающую эти метки по бинарным признакам.

1) Композитные признаки (сокращение размерности). Нужно построить отображение

$$\Phi : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad g^{(k)} = \Phi(x^{(k)}) = (G_1^{(k)}, \dots, G_m^{(k)}),$$

где G_r — агрегат группы зависимых исходных признаков (композит).

2) Кластеризация (целевой класс без учителя). В пространстве $g^{(k)} \in \mathbb{R}^m$ найти разбиение на 2 кластера, например как решение задачи k -means:

$$\min_{\{C_0, C_1\}, \mu_0, \mu_1} \sum_{c \in \{0, 1\}} \sum_{k \in C_c} \|g^{(k)} - \mu_c\|^2, \quad y^{(k)} = c \text{ для } k \in C_c.$$

3) Разбиение 50/50 и проверка однородности. Разделить индексы $\{1, \dots, n\} = I_{\text{work}} \cup I_{\text{ctrl}}$, $|I_{\text{work}}| = |I_{\text{ctrl}}| = n/2$. Требование однородности распределений: для каждого непрерывного признака (используемых G_r) выполняется критерий Колмогорова–Смирнова при $\alpha = 0.05$:

$$D_n = \sup_x |F_{\text{work}}(x) - F_{\text{ctrl}}(x)|, \quad D_{\text{crit}} = 1.36 \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}}, \quad D_n \leq D_{\text{crit}}.$$

4) Бинаризация признаков для логики. Для каждого композита задаётся порог θ_r и строится бинарный вектор:

$$b^{(k)} = (b_1^{(k)}, \dots, b_m^{(k)}) \in \{0, 1\}^m, \quad b_r^{(k)} = \mathbf{1}\{G_r^{(k)} \leq \theta_r\}.$$

5) Логическая модель (СДНФ $\rightarrow$ минимизированная ДНФ). Ищется булева функция $f : \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}$ в виде ДНФ, согласованная с метками кластеров:

$$\text{Acc}(I) = \frac{1}{|I|} \sum_{k \in I} \mathbf{1}\{f(b^{(k)}) = y^{(k)}\}, \quad I \in \{I_{\text{work}}, I_{\text{ctrl}}\}.$$

Построение: (i) СДНФ по положительному классу $y = 1$, (ii) минимизация ДНФ (уменьшение числа импликант) при сохранении согласованности с y .

Проверка адекватности (главное) + сравнение с отчётом.

- **Однородность половин (К–С, $\alpha = 0.05$).** Требование: $D_n \leq D_{\text{crit}}$ для всех используемых непрерывных признаков. Для варианта $m = 2$ (композиты $G1, G2$) получено:

$$G1 : D_n = 0.0677, D_{\text{crit}} = 0.0981 \Rightarrow \text{ОК}, \quad G2 : D_n = 0.0312, D_{\text{crit}} = 0.0981 \Rightarrow \text{ОК}.$$

- **Согласованность логики с кластеризацией (адекватность интерпретации).** На обучающей части: $\text{Acc}(I_{\text{work}}) = 0.8594$. На контрольной части: $\text{Acc}(I_{\text{ctrl}}) = 0.8724$, матрица ошибок относительно меток y :

$$TP = 98, FN = 0, FP = 49, TN = 237.$$

Это означает, что минимизированная ДНФ корректно аппроксимирует разбиение k -means и может рассматриваться как интерпретируемое правило для полученных классов.

- **Сверка с lab3_report.tex (внешний контроль по Outcome).** В отчёте указано, что при $m = 2$ (вариант «по score») внешние метрики ниже, чем при $m = 4$:

$$m = 4 : F1_{\text{macro}} = 0.7261, \text{BalAcc} = 0.7298; \quad m = 2 : F1_{\text{macro}} = 0.5842, \text{BalAcc} = 0.5831.$$

Следовательно, адекватный по смыслу вывод, который должен совпасть с отчётом: увеличение числа композитов до $m = 4$ улучшает согласованность с **Outcome**, тогда как логическая модель в этой работе проверяется прежде всего на согласованность с метками k -means.